

L^AT_EX – Skriptsammlung

Listen · Bilder · Tabellen · Mathematik

SEM2 – Skript

1. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Aufzählungen (itemize)	5
1.1	Standard-Aufzählung	5
1.2	Aufzählung mit eigenem Label	5
1.3	Verschachtelte Aufzählung	5
2	Nummerierungen (enumerate)	7
2.1	Standard-Nummerierung	7
2.2	Verschiedene Nummerierungsstile	7
2.2.1	Arabische Ziffern (1, 2, 3...):	7
2.2.2	Kleine Buchstaben (a, b, c...):	7
2.2.3	Große Buchstaben (A, B, C...):	8
2.2.4	Römische Ziffern (I, II, III...):	8
2.3	Nummerierung mit Klammern und Prefix	8
2.4	Verschachtelte Nummerierung mit Referenz	8
3	Definitionslisten (description)	9
3.1	Standard-Definitionsliste	9
3.2	Definitionsliste mit Stil-Anpassung	9
4	Abstand und Formatierung	10
4.1	Einzug und Abstand anpassen	10
4.2	Kompakte Listen	10
4.3	Fortlaufende Nummerierung	10
5	Farbige Listen	12
6	Bildgrößen und Skalierung	13
6.1	Bild mit fester Breite	13
6.2	Bild mit fester Höhe	13
6.3	Bild mit Skalierungsfaktor	13
6.4	Breite und Höhe gleichzeitig	14

7	Bildtransformationen	15
7.1	Gedrehtes Bild	15
7.2	Bild mit Rahmen	15
7.3	Gespiegeltes Bild	16
8	Bildanordnung	17
8.1	Mehrere Bilder nebeneinander	17
8.2	Drei Bilder in einer Zeile	17
8.3	Von Text umflossenes Bild	17
9	Float-Positionierung	19
9.1	Positionierungsangaben	19
9.2	Bild erzwingen (H)	19
10	Referenzen auf Abbildungen	20
11	Grundlegende Tabellen	21
11.1	Einfache Tabelle	21
11.2	Spaltenausrichtung	21
12	Professionelle Tabellen mit booktabs	22
12.1	Teilstriche mit booktabs	22
13	Zellen verbinden	24
13.1	Spalten verbinden (multicolumn)	24
13.2	Zeilen verbinden (multirow)	24
13.3	Zeilen und Spalten gleichzeitig	25
14	Farbige Tabellen	26
14.1	Farbige Zeilen	26
14.2	Farbige Spalten	26
15	Spaltenbreite und Textumbruch	27
15.1	Feste Spaltenbreite mit Umbruch	27
15.2	Zentrierter Umbruch mit m-Spalten	27
16	Lange Tabellen	28
17	Inline- und Display-Modus	29
17.1	Inline-Mathematik	29
17.2	Display-Modus	29

18 Hoch- und Tiefstellungen	30
18.1 Exponenten und Indizes	30
18.2 Summen, Produkte und Integrale	30
18.3 Grenzwerte	30
19 Brüche und Wurzeln	31
19.1 Verschiedene Brucharten	31
19.2 Geschachtelte Brüche	31
19.3 Wurzeln	31
20 Matrizen	32
20.1 Einfache Matrix	32
20.2 Matrix mit Klammern	32
20.3 Große Matrix mit Punkten	32
21 Mehrzeilige Gleichungen	33
21.1 align – ausgerichtete Gleichungen	33
21.2 alignat – mehrfache Ausrichtung	33
21.3 cases – Fallunterscheidungen	33
21.4 split – lange Gleichung	33
22 Griechische Buchstaben und Symbole	34
22.1 Griechische Buchstaben	34
22.2 Häufige Operatoren und Symbole	34
22.3 Pfeile	34
23 Auszüge und Theoreme	35
23.1 Mathematische Umgebungen	35
23.2 Beweisumgebung	35
24 Referenzen auf Gleichungen	36
A Sonderzeichen in L^AT_EX	37
B Wichtige L^AT_EX-Befehle	38
B.1 Dokumentstruktur	38
B.2 Gliederungsbefehle	38
B.3 Querverweise	38
C Dokumentklassen	40
D Nützliche Pakete	41

Kapitel 1

Aufzählungen (itemize)

1.1 Standard-Aufzählung

Eine einfache Aufzählung mit Standard-Bullet-Punkten:

- Erster Punkt
- Zweiter Punkt
- Dritter Punkt

1.2 Aufzählung mit eigenem Label

Mit optionalen Labels lassen sich eigene Symbole verwenden:

- ★ Mit Sternchen
- Mit Pfeil
- ✓ Mit Häkchen
- ◇ Mit Diamant

1.3 Verschachtelte Aufzählung

Aufzählungen können verschachtelt werden – die Symbole ändern sich pro Ebene:

- Oberste Ebene

- Zweite Ebene
 - * Dritte Ebene
- Zurück auf Ebene 2
- Zurück auf Ebene 1

Kapitel 2

Nummerierungen (enumerate)

2.1 Standard-Nummerierung

1. Erster Schritt
2. Zweiter Schritt
3. Dritter Schritt

2.2 Verschiedene Nummerierungsstile

2.2.1 Arabische Ziffern (1, 2, 3...):

1. Eins
2. Zwei
3. Drei

2.2.2 Kleine Buchstaben (a, b, c...):

- a. Alpha
- b. Beta
- c. Gamma

2.2.3 Große Buchstaben (A, B, C...):

- A. Erster Buchstabe
- B. Zweiter Buchstabe
- C. Dritter Buchstabe

2.2.4 Römische Ziffern (I, II, III...):

- I. Primus
- II. Secundus
- III. Tertius

2.3 Nummerierung mit Klammern und Prefix

Aufgabe 1: Konfiguration laden

Aufgabe 2: Daten validieren

Aufgabe 3: Ergebnis speichern

2.4 Verschachtelte Nummerierung mit Referenz

- 1 Hauptpunkt
 - 1.a Unterpunkt a
 - 1.b Unterpunkt b
- 2 Hauptpunkt
 - 2.a Unterpunkt a
 - 2.b Unterpunkt b
 - 2.c Unterpunkt c

Kapitel 3

Definitionslisten (description)

3.1 Standard-Definitionsliste

L^AT_EX Ein Textsatzsystem für professionelle Dokumente

PDF Portable Document Format

BibT_EX Ein Literaturverwaltungssystem

3.2 Definitionsliste mit Stil-Anpassung

Itemize

Unnummerierte Aufzählung mit Bullet-Punkten

Enumerate

Nummerierte Aufzählung mit verschiedenen Zählstilen

Description

Definitionsliste mit hervorgehobenen Begriffen

Kapitel 4

Abstand und Formatierung

4.1 Einzug und Abstand anpassen

Mit `enumitem[3]` lassen sich Einzug und vertikaler Abstand steuern:

- Großer Einzug (2 cm) und großer Zeilenabstand (12 pt)
- Zweiter Punkt mit gleichem Abstand
- Dritter Punkt

4.2 Kompakte Listen

Für platzsparende Darstellung:

- Kein zusätzlicher Abstand zwischen den Punkten
- Ideal für Randnotizen oder Fußnoten
- Dritte Zeile direkt darunter

4.3 Fortlaufende Nummerierung

Zähler über mehrere Listen hinweg weiterführen:

1. Erstes Listenelement
2. Zweites Listenelement

Hier steht ein Absatz Text zwischen den Listen.

3. Drittes Listenelement – Nummerierung wird fortgesetzt
4. Viertes Listenelement

Kapitel 5

Farbige Listen

Mit `xcolor` lassen sich einzelne Labels einfärben:

- Roter Punkt
- Grüner Punkt
- Blauer Punkt
- A.** Orange hervorgehoben
- B.** Auch orange
- C.** Ebenfalls orange

Kapitel 6

Bildgrößen und Skalierung

6.1 Bild mit fester Breite

Ein Bild, das auf 60% der Textbreite skaliert wird:

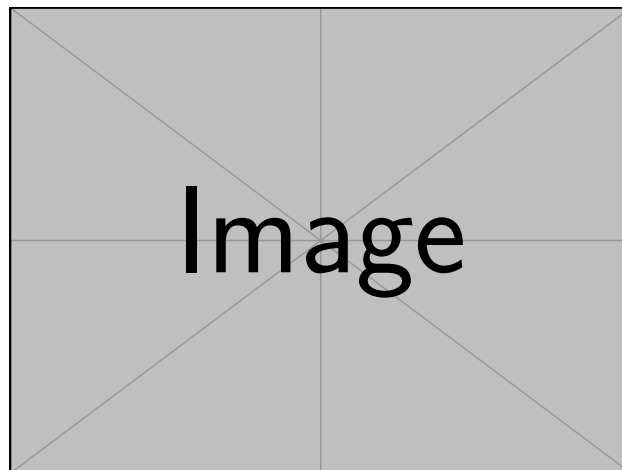


Abbildung 6.1: Ein Beispielbild mit 60 % Textbreite

6.2 Bild mit fester Höhe

Ein Bild, dessen Höhe festgelegt wird:

6.3 Bild mit Skalierungsfaktor

Skalierung um den Faktor 0,4:

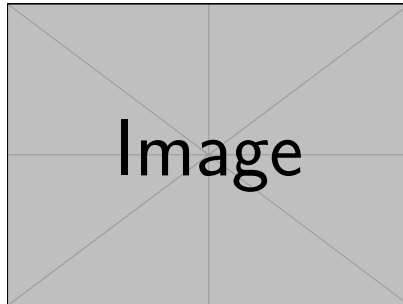


Abbildung 6.2: Ein Beispielbild mit 4 cm Höhe

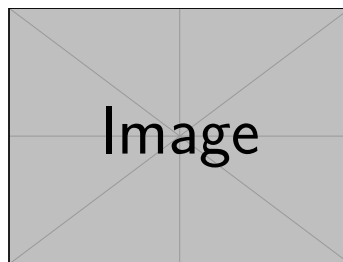


Abbildung 6.3: Ein Beispielbild mit Skalierungsfaktor 0,4

6.4 Breite und Höhe gleichzeitig

Wenn beide angegeben werden, wird das Bild proportional so skaliert, dass es in den Rahmen passt:

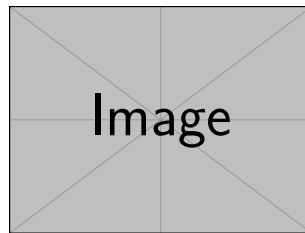


Abbildung 6.4: Bild mit `keepaspectratio` – verzerrungsfrei

Kapitel 7

Bildtransformationen

7.1 Gedrehtes Bild

Ein um 15 Grad gedrehtes Bild:

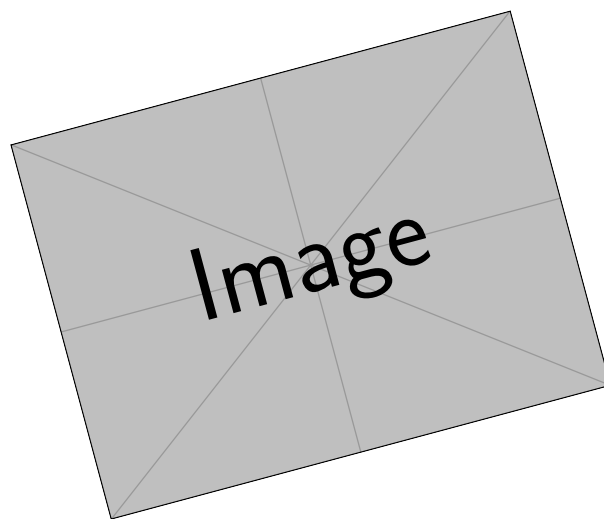


Abbildung 7.1: Ein um 15° gedrehtes Bild

7.2 Bild mit Rahmen

Ein Bild mit einem Rahmen versehen:

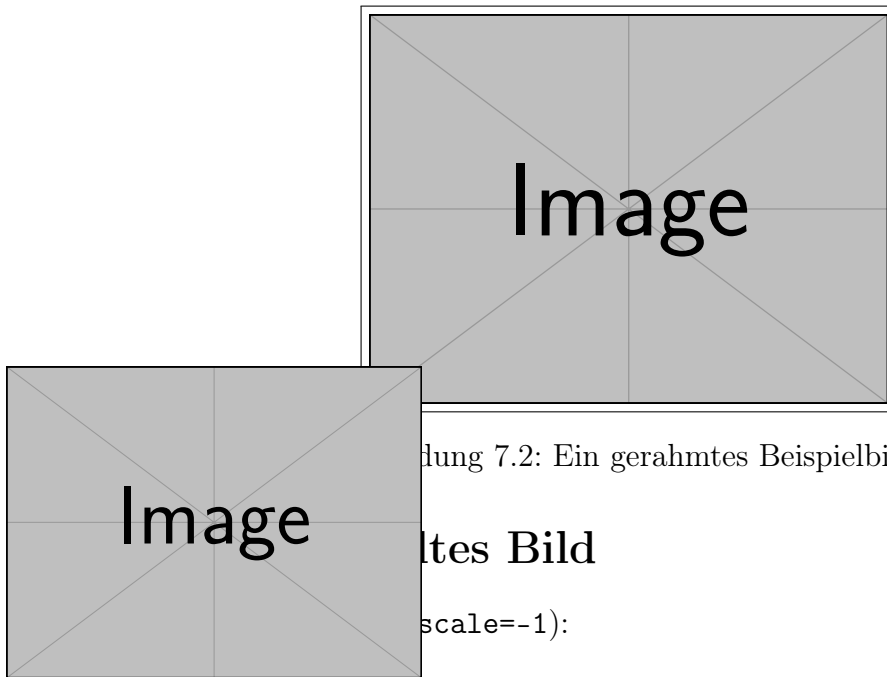


Abbildung 7.2: Ein gerahmtes Beispielbild

gespiegeltes Bild

`scale=-1):`

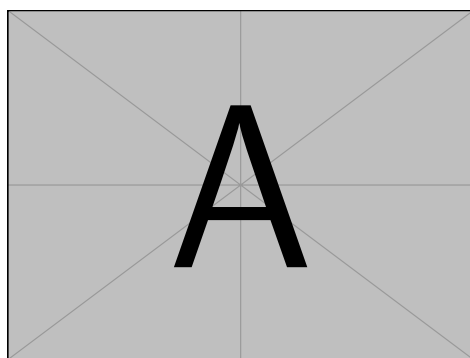
Abbildung 7.3: Horizontal gespiegeltes Bild

Kapitel 8

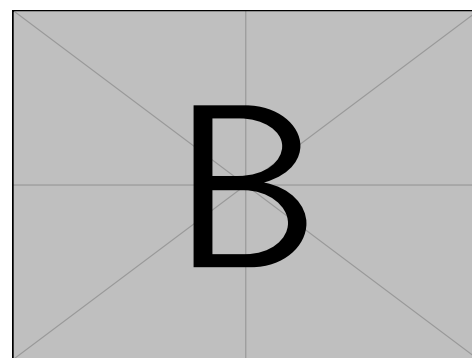
Bildanordnung

8.1 Mehrere Bilder nebeneinander

Zwei Bilder mit Untertiteln nebeneinander:



(a) Variante A



(b) Variante B

Abbildung 8.1: Zwei Bilder nebeneinander

8.2 Drei Bilder in einer Zeile

Drei Bilder gleichmäßig verteilt:

8.3 Von Text umflossenes Bild

Mit dem Paket `wrapfig` lässt sich Text um ein Bild fließen:

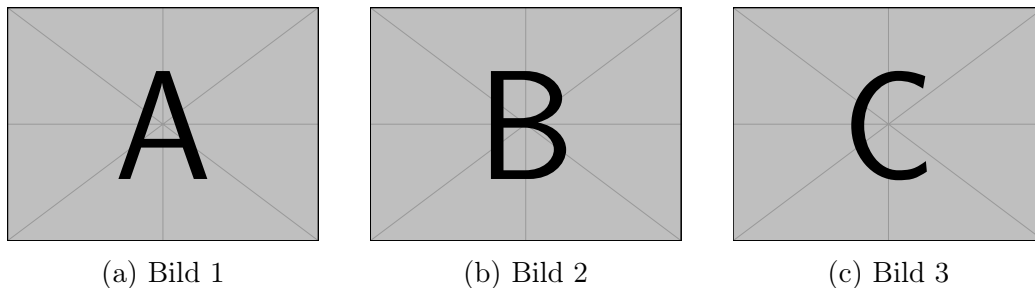


Abbildung 8.2: Drei Bilder nebeneinander

Hier steht nun Fließtext, der das Bild auf der rechten Seite umfließt. Dies ist nützlich, wenn man Platz sparen möchte und das Bild nicht die ganze Breite einnehmen soll. Der Text läuft automatisch um das Bild herum und setzt sich danach wieder über die gesamte Breite fort.

Weitere Zeilen Text, um den Umfluss-Effekt zu demonstrieren. $\text{\LaTeX}$ sorgt dafür, dass der Abstand zwischen Text und Bild angenehm ist und kein Text über das Bild ragt.

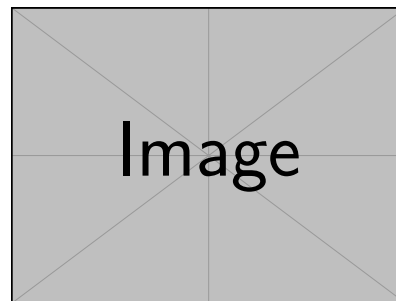


Abbildung 8.3: Von Text umflossen

Kapitel 9

Float-Positionierung

9.1 Positionierungsangaben

L^AT_EX bietet verschiedene Optionen für die Platzierung von Gleitobjekten [2]:

h **here** – möglichst an der aktuellen Stelle

t **top** – oben auf der Seite

b **bottom** – unten auf der Seite

p **floating page** – auf einer separaten Gleitseite

H **Here** – genau hier (erfordert Paket `float`)

9.2 Bild erzwingen (H)

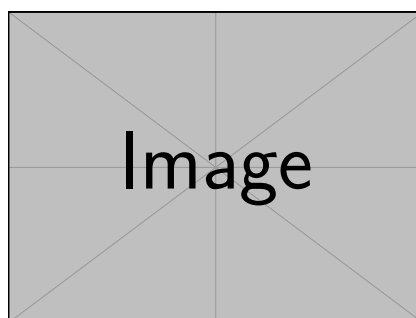


Abbildung 9.1: Dieses Bild wird genau hier eingefügt

Kapitel 10

Referenzen auf Abbildungen

Abbildungen lassen sich mit `\label` und `\ref` referenzieren:

- Abbildung 6.1: Bild mit 60 % Textbreite
- Abbildung 7.1: Gedrehtes Bild
- Abbildung 8.1: Zwei Bilder nebeneinander
- Abbildung 8.3: Von Text umflossenes Bild

Kapitel 11

Grundlegende Tabellen

11.1 Einfache Tabelle

Eine minimale Tabelle mit zentrierten Spalten:

Tabelle 11.1: Eine einfache Tabelle

Name	Alter	Stadt
Anna	25	Berlin
Ben	30	Hamburg
Clara	28	München

11.2 Spaltenausrichtung

Die drei Standard-Ausrichtungen:

Tabelle 11.2: Spaltenausrichtungen: links, zentriert, rechts

Linksbündig	Zentriert	Rechtsbündig
Text	Mitte	42
Noch mehr	Hier	7

Kapitel 12

Professionelle Tabellen mit booktabs

Das Paket `booktabs`[3] bietet horizontale Linien in verschiedenen Dicken:

Tabelle 12.1: Professionelle Tabelle mit `booktabs`

Fachsemester	Studierende	Anteil (%)
1. Semester	432	24,0
2. Semester	387	21,5
3. Semester	341	18,9
4. Semester	298	16,6
Höher	344	19,1
Gesamt	1802	100,0

12.1 Teilstriche mit `booktabs`

Tabelle 12.2: Tabelle mit `cmidrule`

Kategorie	Fach	Teilnehmer	Bestanden (%)
Pflicht	Mathematik	120	78
	Physik	95	82
	Informatik	110	91
Wahl	Philosophie	34	88
	Kunst	28	95

Kapitel 13

Zellen verbinden

13.1 Spalten verbinden (multicolumn)

Tabelle 13.1: Spalten mit `multicolumn` verbunden

Name		Vorname	Note
Müller	Anna	Informatik	1,3
Schmidt	Ben	Physik	2,0
Weber	Clara	Mathematik	1,7

13.2 Zeilen verbinden (multirow)

Tabelle 13.2: Zeilen mit `multirow` verbunden

Gruppe	Aufgabe	Punkte
Gruppe A	Aufgabe 1	15
	Aufgabe 2	18
	Aufgabe 3	12
Gruppe B	Aufgabe 1	20
	Aufgabe 2	14
	Aufgabe 3	16

13.3 Zeilen und Spalten gleichzeitig

Tabelle 13.3: Kombination aus `multirow` und `multicolumn`

Fach	Dozent	Prüfung	
		Klausur	Mündlich
Mathematik	Prof. A	1,7	2,0
	Prof. B	2,3	1,9
Physik	Prof. C	2,0	1,5

Kapitel 14

Farbige Tabellen

14.1 Farbige Zeilen

Tabelle 14.1: Tabelle mit farbigen Zeilen

Semester	Studierende	Anteil (%)
WiSe 24/25	420	23,3
SoSe 25	380	21,1
WiSe 25/26	410	22,8
SoSe 26	350	19,4
Gesamt	1560	86,6

14.2 Farbige Spalten

Tabelle 14.2: Tabelle mit farbiger Spalte

Fach	Punkte	Bestanden
Mathe	85	Ja
Physik	72	Ja
Chemie	48	Nein

Kapitel 15

Spaltenbreite und Textumbruch

15.1 Feste Spaltenbreite mit Umbruch

Mit `p{...}` wird der Text in der Spalte umgebrochen:

Tabelle 15.1: Tabelle mit fester Spaltenbreite

Fach	Beschreibung	ECTS
Mathematik I	Analysis, Lineare Algebra und numerische Methoden	8
Physik	Mechanik, Thermodynamik und Elektrodynamik	6
Informatik	Programmierung, Algorithmen und Datenstrukturen	7

15.2 Zentrierter Umbruch mit m-Spalten

Tabelle 15.2: Vertikal zentrierte m-Spalten

Fach	Beschreibung	ECTS
Mathe	Lange Beschreibung die umbricht	8

Kapitel 16

Lange Tabellen

Für Tabellen, die über mehrere Seiten gehen, eignet sich `longtable`:

Fach	Teilnehmer	Bestanden (%)
Mathematik I	120	78
Mathematik II	95	72
Physik I	110	80
Physik II	85	75
Informatik I	150	85
Informatik II	130	82
Chemie	70	70
Biologie	65	88
Philosophie	40	92
Kunstgeschichte	35	95
Geschichte	45	90
Soziologie	55	87
Psychologie	80	83
Wirtschaft	100	79
Recht	90	76

Kapitel 17

Inline- und Display-Modus

17.1 Inline-Mathematik

Mathematische Ausdrücke im Fließtext werden mit `$...$` gesetzt: Die Gleichung $E = mc^2$ ist wohl die bekannteste Formel der Physik. Der Satz des Pythagoras lautet $a^2 + b^2 = c^2$.

17.2 Display-Modus

Abgesetzte Formeln mit `\[...\]`:

$$E = mc^2$$

Nummerierte Gleichungen mit der `equation`-Umgebung [3]:

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{17.1}$$

Kapitel 18

Hoch- und Tiefstellungen

18.1 Exponenten und Indizes

- Exponent: x^2 , x^{10} , $e^{i\pi}$
- Index: a_1 , a_{n+1} , $x_{\max}$
- Beides: x_i^2 , $a_{i,j}^{(k)}$

18.2 Summen, Produkte und Integrale

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\prod_{k=1}^n k = n!$$

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

18.3 Grenzwerte

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Kapitel 19

Brüche und Wurzeln

19.1 Verschiedene Brucharten

$$\frac{a}{b} \qquad \frac{a}{b} \qquad \frac{a}{b} \qquad (19.1)$$

- `\frac` – Standardbruch
- `\dfrac` – Großer Bruch (Display-Stil)
- `\tfrac` – Kleiner Bruch (Text-Stil)

19.2 Geschachtelte Brüche

$$1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}} \qquad (19.2)$$

19.3 Wurzeln

$$\sqrt{2} \approx 1,414 \qquad \sqrt[3]{8} = 2 \qquad \sqrt[n]{a} = a^{1/n}$$

Kapitel 20

Matrizen

20.1 Einfache Matrix

$$\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{array}$$

20.2 Matrix mit Klammern

Verschiedene Klammerarten:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \quad \left\| \begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \right\|$$

- `pmatrix` – runde Klammern
- `bmatrix` – eckige Klammern
- `vmatrix` – einfache Striche (Determinante)
- `Vmatrix` – doppelte Striche

20.3 Große Matrix mit Punkten

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

Kapitel 21

Mehrzeilige Gleichungen

21.1 align – ausgerichtete Gleichungen

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (21.1)$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (21.2)$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b) \quad (21.3)$$

21.2 alignat – mehrfache Ausrichtung

$$\text{Addition:} \quad a + b = c$$

$$\text{Subtraktion:} \quad a - b = d$$

$$\text{Multiplikation:} \quad a \cdot b = e$$

21.3 cases – Fallunterscheidungen

$$|x| = \begin{cases} x & \text{falls } x \geq 0 \\ -x & \text{falls } x < 0 \end{cases} \quad (21.4)$$

21.4 split – lange Gleichung

$$\begin{aligned} (a + b)^3 &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\ &= a^3 + b^3 + 3ab(a + b) \end{aligned} \quad (21.5)$$

Kapitel 22

Griechische Buchstaben und Symbole

22.1 Griechische Buchstaben

$\alpha \quad \beta \quad \gamma \quad \delta \quad \epsilon \quad \varepsilon$
 $\zeta \quad \eta \quad \theta \quad \vartheta \quad \iota \quad \kappa$
 $\lambda \quad \mu \quad \nu \quad \xi \quad \pi \quad \varpi$
 $\rho \quad \varrho \quad \sigma \quad \varsigma \quad \tau \quad \upsilon$
 $\phi \quad \varphi \quad \chi \quad \psi \quad \omega$
 $\Gamma \quad \Delta \quad \Theta \quad \Lambda \quad \Xi \quad \Pi$
 $\Sigma \quad \Upsilon \quad \Phi \quad \Psi \quad \Omega$

22.2 Häufige Operatoren und Symbole

$\forall \quad \exists \quad \nexists \quad \in \quad \notin \quad \subset \quad \subseteq$
 $\cup \quad \cap \quad \setminus \quad \emptyset \quad \mathbb{N} \quad \mathbb{Z} \quad \mathbb{R}$
 $\Rightarrow \quad \Leftrightarrow \quad \Longleftrightarrow \quad \implies \quad \approx \quad \equiv \quad \neq$
 $\leq \quad \geq \quad \ll \quad \gg \quad \propto \quad \perp \quad \parallel$

22.3 Pfeile

$\leftarrow \quad \rightarrow \quad \Leftarrow \quad \Rightarrow \quad \leftrightarrow \quad \Leftrightarrow$
 $\mapsto \quad \longmapsto \quad \hookrightarrow \quad \uparrow \quad \downarrow$

Kapitel 23

Auszüge und Theoreme

23.1 Mathematische Umgebungen

Definition 1 *Eine Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heißt stetig an der Stelle x_0 , wenn gilt:*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

Satz 1 (Satz von Pythagoras) *In einem rechtwinkligen Dreieck mit den Katheten a und b und der Hypotenuse c gilt:*

$$a^2 + b^2 = c^2 \tag{23.1}$$

23.2 Beweisumgebung

Beweis 1 *Sei ABC ein rechtwinkliges Dreieck mit dem rechten Winkel bei C . Dann gilt nach dem Kathetensatz die Behauptung.*

Kapitel 24

Referenzen auf Gleichungen

Wie in den vorherigen Abschnitten gezeigt, lassen sich Gleichungen referenzieren:

- Gleichung 17.1: Der Satz des Pythagoras
- Gleichung 19.2: Ein Kettenbruch
- Gleichungen 21.1–21.3: Binomische Formeln
- Gleichung 21.4: Die Betragsfunktion

Anhang A

Sonderzeichen in L^AT_EX

Die folgenden Zeichen haben in L^AT_EX eine besondere Bedeutung und müssen mit einem Backslash oder in einer speziellen Umgebung eingegeben werden [2]:

Tabelle A.1: Sonderzeichen und ihre Eingabe

Zeichen	Eingabe	Bedeutung
#	\#	Raute
\$	\\$	Dollar
%	\%	Prozent
&	\&	Kaufmännisches Und
—	_	Unterstrich
{	\{	Öffnende Klammer
}	\}	Schließende Klammer
~	\~	Tilde
^	^	Zirkumflex
\	\textbackslash	Backslash

Anhang B

Wichtige L^AT_EX-Befehle

B.1 Dokumentstruktur

Tabelle B.1: Befehle zur Dokumentstruktur

Befehl	Beschreibung
<code>\documentclass[...]{...}</code>	Dokumentklasse festlegen
<code>\usepackage[...]{...}</code>	Paket einbinden
<code>\begin{document}</code>	Dokument beginnen
<code>\end{document}</code>	Dokument beenden
<code>\maketitle</code>	Titelseite erzeugen
<code>\tableofcontents</code>	Inhaltsverzeichnis erzeugen
<code>\appendix</code>	Anhang beginnen

B.2 Gliederungsbefehle

B.3 Querverweise

Tabelle B.2: Gliederungsebenen

Ebene	Befehl	Nummerierung
-1	<code>\part{...}</code>	Teil
0	<code>\chapter{...}</code>	Kapitel
1	<code>\section{...}</code>	Abschnitt
2	<code>\subsection{...}</code>	Unterabschnitt
3	<code>\subsubsection{...}</code>	Unterunterabschnitt
4	<code>\paragraph{...}</code>	Paragraph
5	<code>\subparagraph{...}</code>	Unterparagraph

Tabelle B.3: Querverweis-Befehle

Befehl	Beschreibung
<code>\label{key}</code>	Marke setzen
<code>\ref{key}</code>	Nummer referenzieren
<code>\pageref{key}</code>	Seitennummer referenzieren
<code>\eqref{key}</code>	Gleichungsnummer mit Klammern
<code>\cite{key}</code>	Literaturverweis

Anhang C

Dokumentklassen

Tabelle C.1: Standard-Dokumentklassen

Klasse	Verwendung
<code>article</code>	Kurze Dokumente, Übungen, Skripte
<code>report</code>	Längere Berichte, Bachelorarbeiten
<code>book</code>	Bücher, Dissertationen
<code>letter</code>	Briefe
<code>beamer</code>	Präsentationen
<code>scrartcl</code>	KOMA-Script Artikel (deutsche Konventionen)
<code>scrreprt</code>	KOMA-Script Bericht
<code>scrbook</code>	KOMA-Script Buch

Anhang D

Nützliche Pakete

Eine ausführliche Beschreibung aller Pakete findet sich im $\text{\LaTeX}$ Companion [3] und auf CTAN [1].

Tabelle D.1: Wichtige $\text{\LaTeX}$ -Pakete

Paket	Funktion
<code>graphicx</code>	Bilder einbinden
<code>enumitem</code>	Listen anpassen
<code>booktabs</code>	Professionelle Tabellenlinien
<code>array</code>	Erweiterte Tabellenspalten
<code>longtable</code>	Tabellen über Seitengrenzen
<code>multirow</code>	Zellen über mehrere Zeilen
<code>subcaption</code>	Unterabbildungen
<code>float</code>	Erzwungene Gleitobjektplatzierung
<code>wrapfig</code>	Textumflossene Bilder
<code>amsmath</code>	Erweiterte Mathematik
<code>amssymb</code>	Mathematische Symbole
<code>mathtools</code>	Weitere Mathematik-Werkzeuge
<code>xcolor</code>	Farben und Farbtabelle
<code>hyperref</code>	Hyperlinks und Querverweise
<code>biblatex</code>	Literaturverwaltung
<code>makeidx</code>	Stichwortverzeichnis
<code>geometry</code>	Seitenränder und Papierformat
<code>fancyhdr</code>	Kopf- und Fußzeilen
<code>caption</code>	Beschriftungsstil anpassen

Literatur

- [1] CTAN. *Comprehensive T_EX Archive Network*. URL: <https://ctan.org> (besucht am 29.05.2026).
- [2] Leslie Lamport. *L^AT_EX: A Document Preparation System*. 2. Aufl. Addison-Wesley, 1994. ISBN: 0-201-52983-1.
- [3] Frank Mittelbach und Michel Goossens. *The L^AT_EX Companion*. 2. Aufl. Addison-Wesley, 2004. ISBN: 0-201-36299-6.

Index

- \$ (Inline-Mathematik), 29
- Abstand, 10
- Befehl
 - Übersicht, 38
- Beweis, 35
- Bild
 - Anordnung, 17
 - Drehen, 15
 - Rahmen, 15
 - Skalierung, 13
 - Spiegeln, 16
 - Transformation, 15
- bmatrix, 32
- booktabs (Paket), 22
- Bruch, 31
- cmidrule, 23
- Definition, 35
- description, 9
- dfrac, 31
- Display-Modus, 29
- Dokumentklasse, 40
- Einzug, 10
- enumerate, 7
- enumitem (Paket), 10
- equation (Umgebung), 29
- Farbige Listen, 12
- Float-Positionierung, 19
- Fortlaufende Nummerierung, 10
- frac, 31
- Gleichung
 - mehrzeilig, 33
- Gleitobjekt, 19
- Grenzwert, 30
- Griechische Buchstaben, 34
- Hochstellung, 30
- Inline-Mathematik, 29
- itemize, 5
- keepaspectratio, 14
- Kompaktliste, 10
- Label
 - eigenes, 5
- label, 20
- longtable (Paket), 28
- m-Spalte, 27
- Mathematikmodus, 29
- Matrix, 32
- multicolumn, 24
- multirow, 24
- Nummerierungsstil, 7
- p-Spalte, 27
- Paket
 - Übersicht, 41
- pmatrix, 32
- ref, 20
- Referenz
 - Abbildung, 20
 - Gleichung, 36

Sonderzeichen, 37

Symbol, 34

Tabelle

Farbig, 26

Grundlagen, 21

Spaltenausrichtung, 21

Spaltenbreite, 27

Zellen verbinden, 24

tfrac, 31

Theorem, 35

Tiefstellung, 30

Verschachtelung, 5, 8

Vmatrix, 32

vmatrix, 32

wrapfig (Paket), 17

Wurzel, 31

xcolor (Paket), 12